

KHO B — CÀI TRƯỚC Ở NHÀ

Bạn nhận file này sẽ làm **máy KHO B** (Kho Miền Bắc, Bắc Ninh) trong đồ án CSDL phân tán của nhóm. Hôm lên lớp ba máy nối với nhau là chạy được ngay — nhưng **phải cài xong ở nhà trước**, vì riêng việc tải SQL Server đã mất gần một tiếng.

Làm theo đúng thứ tự. Chỗ nào kẹt thì chụp màn hình gửi lại cho nhóm trưởng.

Bốn thông số của riêng bạn

Mục	Giá trị
Tên instance phải đặt	KHO_B
Cổng TCP	1441
Mật khẩu tài khoản sa	123
Network ID ZeroTier	a581878f7d00676e

Trong cả file này mọi chỗ cần KHO_B và 1441 đều đã điền sẵn đúng cho bạn — chép nguyên, không phải sửa gì.

Ba điều tuyệt đối không được đổi, vì các script của nhóm gọi đích danh: tên instance phải là KHO_B, mật khẩu sa phải là 123, và phải tích **SQL Server Replication** lúc chọn tính năng.

Bạn KHÔNG cần chuẩn bị gì thêm

Không phải tải mã nguồn, không cần tài khoản GitHub, không cần file database. Nhóm trưởng mang theo hết hôm lên lớp. Việc của bạn ở nhà chỉ là cài phần mềm và mở đường mạng.

BƯỚC 1 — Kiểm tra máy có đủ chỗ

Cần ít nhất 10 GB trống. Mở This PC xem ổ C hoặc ổ D còn bao nhiêu. Không đủ thì xóa bớt rồi hãy cài.

BƯỚC 2 — Tải SQL Server 2022 Developer Edition

1. Vào <https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>
2. Kéo xuống mục **Developer** → bấm **Download now**
(bản này **miễn phí**, đầy đủ tính năng, không phải bản Express)
3. Chạy file vừa tải → chọn ô **Custom** → bấm **Install**
4. Nó tải tiếp khoảng 1 GB, chờ 15–30 phút tùy mạng

BƯỚC 3 — Cài đặt

Trình **SQL Server Installation Center** mở ra:

1. Bên trái chọn **Installation** → bấm **New SQL Server standalone installation**
2. **Edition**: chọn **Developer** → Next
3. **License Terms**: tick **I accept** → Next
4. **Microsoft Update**: bỏ trống → Next
5. **Install Rules**: có cảnh báo vàng về **Firewall** thì kệ nó, Next
6. **Feature Selection**: tick đúng **ba mục** sau

```
[x] Database Engine Services
[x] SQL Server Replication      <- QUAN TRỌNG, thiếu là hỏng cả đồ án
[x] Full-Text and Semantic Extractions
```

→ Next

7. Instance Configuration — » CHỤP MÀN HÌNH NÀY

```
(o) Named instance:  KHO_B      <- gõ đúng chữ này, VIẾT HOA, có gạch dưới
    Instance ID:      KHO_B      (tự điền theo)
```

→ Next

8. Server Configuration

Tìm dòng **SQL Server Agent**, đổi cột **Startup Type** từ **Manual** thành **Automatic**. Thiếu bước này thì phần nhân bản của đồ án không chạy.

» CHỤP MÀN HÌNH NÀY → Next

9. Database Engine Configuration → tab Server Configuration

(o) Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication)

Enter password: 123
Confirm password: 123

LƯU Ý: Mật khẩu phải đúng là **123** — cả ba máy dùng chung, khác là không nổi được.

Bên dưới bấm nút **Add Current User**.

» CHỤP MÀN HÌNH NÀY → Next

10. Ready to Install → » chụp → bấm **Install**

11. Chờ 15–25 phút → màn hình **Complete** → » chụp → **Close**

BUỚC 4 — Cài SSMS (công cụ có giao diện)

1. Vào <https://aka.ms/ssmsfullsetup>
2. Chạy file tải về → bấm **Install** → chờ 10–15 phút → **Close**
3. Máy hỏi khởi động lại thì bấm **Restart**

BUỚC 5 — Mở đường mạng cho máy khác vào được

Máy vừa cài xong thì **chỉ mình nó nói chuyện với nó**. Phải mở cổng TCP.

1. Bấm **Start** → gõ **powershell**
2. Ở kết quả **Windows PowerShell**, bấm **chuột phải** → **Run as administrator**
3. Windows hỏi *"Do you want to allow..."* → **Yes**
4. Cửa sổ mở ra phải có chữ **Administrator** trên thanh tiêu đề. Không có chữ đó thì làm lại — chạy thiếu quyền sẽ báo đỏ **Requested registry access is not allowed**.
5. Dán nguyên khối dưới đây vào rồi Enter — **đã điền sẵn đúng cho bạn**

```

$Ten = 'KHO_B'; $Cong = 1441

$g = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL16.$Ten\MSSQLServer\SuperSocketNetLib\Tcp"
Set-ItemProperty $g -Name Enabled -Value 1
Set-ItemProperty $g -Name ListenOnAllIPs -Value 1
Set-ItemProperty "$g\IPAll" -Name TcpPort -Value "$Cong"
Set-ItemProperty "$g\IPAll" -Name TcpDynamicPorts -Value ''

New-NetFirewallRule -DisplayName "CSDLPT SQL $Ten" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort $Cong -
Action Allow -Profile Any
New-NetFirewallRule -DisplayName "CSDLPT Browser" -Direction Inbound -Protocol UDP -LocalPort 1434 -Action
Allow -Profile Any
New-NetFirewallRule -DisplayName "CSDLPT MSDTC" -Direction Inbound -Program
'%SystemRoot%\System32\msdtc.exe' -Action Allow -Profile Any

Restart-Service "MSSQL`$$Ten" -Force
Start-Service "SQLAgent`$$Ten"
Start-Service SQLBrowser
Start-Service MSDTC
Set-Service MSDTC -StartupType Automatic

Get-Service "MSSQL`$$Ten","SQLAgent`$$Ten",SQLBrowser,MSDTC | Format-Table Name,Status,StartType

```

» **Chụp kết quả** — bốn dòng phải đều **Running**.

*Báo lỗi "Cannot find path ... MSSQL16.KHO_B" nghĩa là tên instance bạn đặt không phải 'KHO_B'. Mở **SQL Server Configuration Manager** xem tên thật. Sai tên thì phải gỡ ra cài lại cho đúng, vì script của nhóm gọi đích danh tên này.*

BUỚC 6 — Mở MS DTC cho mạng

Đây là thứ cho phép **chuyển hàng giữa hai kho mà không mất hàng giữa chừng** — phần quan trọng nhất của đồ án. Không mở thì demo chính không chạy được.

1. Bấm **Windows + R** → gõ **dcomcnfg** → **OK**

2. Bên trái bung lần lượt:

Component Services → **Computers** → **My Computer** → **Distributed Transaction Coordinator**

3. Chuột phải **Local DTC** → **Properties**

4. Sang tab **Security**, tick đúng các ô sau:

```

[x] Network DTC Access
[x] Allow Inbound
[x] Allow Outbound
(o) No Authentication Required    <- chọn nút tròn NÀY
[x] Enable XA Transactions

```

5. Bấm **OK** → nó hỏi khởi động lại dịch vụ → **Yes**

» **CHỤP MÀN HÌNH TAB SECURITY NÀY** — dùng cho báo cáo.

BUỚC 7 — Cài ZeroTier và vào mạng của nhóm

1. Vào <https://www.zerotier.com/download/> → tải bản **Windows** → cài (Next hết)

2. Nhìn khay đồng hồ góc dưới phải, tìm icon **ZeroTier** màu cam

(không thấy thì bấm mũi tên ^ để bung ra)

3. **Chuột phải** vào icon đó → **Join New Network...**

4. Dán Network ID rồi bấm **Join**:

```
a581878f7d00676e
```

5. Nhấn cho nhóm trưởng: *"mình join rồi, duyệt giúp"*

Bạn ấy phải tích ô **Auth?** trên trang quản lý thì bạn mới vào được mạng.

6. Chờ khoảng 10 giây, chuột phải icon ZeroTier → **Show Networks**

→ dòng network phải ghi **OK** và có **Managed IP** dạng [10.91.x.x](#)

Lấy địa chỉ ảo bằng lệnh này cho chắc:

```
ipconfig | Select-String -Context 0,4 "ZeroTier"
```

» **Chụp lại màn hình này.**

BUỚC 8 — Báo lại cho nhóm trưởng

Mở **SSMS** → Connect vào [. \KHO_B](#) (có dấu chấm và gạch chéo ngược) → **New Query** → dán và chạy:

```
SELECT @@SERVERNAME AS TenMayChu,
CAST(SERVERPROPERTY('MachineName') AS NVARCHAR(60)) AS TenMayTinh,
CAST(SERVERPROPERTY('Edition') AS NVARCHAR(60)) AS PhienBan;
```

Gửi nhóm trưởng **ba thứ** — thiếu là hôm lên lớp phải ngồi hỏi lại, mất thời gian:

1. Tên máy chủ (cột TenMayChu, ví dụ LAPTOP-ABC\KHO_B)
2. IP ảo ZeroTier (dạng 10.91.x.x, lấy ở bước 7)
3. Ảnh chụp các bước có dấu máy ảnh ở trên

NHỮNG LỖI HAY GẶP

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách sửa
Cannot find path ... MSSQL16.KHO_B	Đặt sai tên instance	Xem tên thật trong Configuration Manager, sai thì cài lại
Requested registry access is not allowed	PowerShell chạy thiếu quyền	Đóng đi, mở lại bằng Run as administrator
Login failed for user 'sa'	Quên chọn Mixed Mode, hoặc mật khẩu khác 123	Chạy <code>ALTER LOGIN sa ENABLE;</code> <code>ALTER LOGIN sa WITH</code> <code>PASSWORD='123';</code>
ZeroTier báo ACCESS DENIED	Nhóm trưởng chưa tích ô Auth?	Nhấn nhóm trưởng duyệt
Không thấy icon ZeroTier	Bị ẩn trong khay	Bấm mũi tên ^ cạnh đồng hồ

TÓM TẮT — TICK KHI XONG

- [] Ổ đĩa còn trên 10 GB
- [] Cài SQL Server 2022 **Developer**, instance tên KHO_B
- [] Có tick **SQL Server Replication** lúc chọn tính năng
- [] SQL Server Agent để **Automatic**
- [] **Mixed Mode**, mật khẩu sa là 123
- [] Cài SSMS
- [] Chạy khối PowerShell mở cổng 1441 với quyền administrator
- [] Mở **MS DTC** cho mạng
- [] Cài ZeroTier, join a581878f7d00676e, báo nhóm trưởng duyệt
- [] Gửi lại **tên máy chủ + IP ảo + ảnh chụp**

Tổng thời gian khoảng **1,5 tiếng**, phần lớn là ngồi chờ tải và cài. Làm xong ở nhà thì hôm lên lớp cả nhóm chỉ mất 30 phút là demo được.

HÔM LÊN LỚP BẠN SẼ LÀM GÌ

Xem trước cho đỡ bối ngỡ. Nhóm trưởng đưa bạn file `KhoB.bak` và thư mục `SQL\` ngay tại chỗ, bạn chỉ cần:

1. **Restore** `KhoB.bak` vào instance `KHO_B` của bạn

(chuột phải **Databases** → **Restore Database** → **Device** → chọn file)

2. Mở `SQL\11_ChuyenSang3May.sql` mà nhóm trưởng đã điền sẵn thông số → bấm F5

3. Chạy một câu để chứng minh máy bạn nhìn được toàn hệ thống:

```
SELECT * FROM dbo.v_TonKho_ToanHeThong;
```

4. Ngồi xem demo điều chuyển hàng giữa Kho A và kho của bạn

Không phải gõ thêm gì. Tổng cộng khoảng 15 phút.